

基于无人机的战场目标信息采集和毁伤效果评估 现状及发展趋势

徐豫新, 杨卓越, 宋浩, 余康

(北京理工大学 爆炸科学与安全防护全国重点实验室, 北京 100081)

摘要: 分析基于无人机的战场目标信息采集和毁伤效果评估需求与技术发展现状, 研判其发展趋势. 根据俄乌战争特点, 剖析基于无人机采集目标信息进行效果评估的实际战术需求; 提炼毁伤效果敏捷评估系统需具备高时效、高精度、高智能和高便捷的特点; 针对无人机图像的毁伤效果评估面临的挑战, 如图像特征难以提取、图像采集约束条件众多、评估结果量化难等问题进行分析; 对毁伤效果评估中图像采集、几何模型构建和评估模型构建中的关键技术进行归纳; 总结了无人机图像毁伤效果评估的框架, 展望了其在军民领域中的未来发展, 有助于提高战场信息处理的效率和准确性, 可为指挥人员的决策部署提供参考与借鉴.

关键词: 毁伤评估; 图像采集; 三维重构; 物理机理; 数据特征

中图分类号: E87; TP391.4

文献标志码: A

文章编号: 1001-0645(2025)07-0657-15

DOI: 10.15918/j.tbit1001-0645.2025.001

Current Situation and Development Trend of Battlefield Target Information Acquisition and Damage Assessment Technology Based on Unmanned Aerial Vehicles

XU Yuxin, YANG Zhuoyue, SONG Hao, YU Kang

(National Key Laboratory of Explosion Science and Safety Protection, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: The requirements and technological development status of battlefield target information collection and damage assessment based on drones were analyzed in detail, and their development trends were judged. Based on the characteristics of the modern battlefield, the practical tactical requirements of using drones to collect target information for damage assessment were analyzed. The difficulties faced by assessing the effect of unmanned aerial vehicle images, such as image feature extraction, numerous constraints on image acquisition, and the quantification standards of assessment results were summarized. Key technologies in image acquisition, geometric model construction, and evaluation model construction were sorted out for destruction effect evaluation. The framework for evaluating the damage effect of drone images was compressed, providing a concise yet comprehensive overview of the process. Finally, the future development of damage evaluation based on drone images was discussed and summarized, which provides reference for its future application in both civilian and military fields.

Key words: damage assessment; image acquisition; 3D reconstruction; physical mechanism; data features

近年来, 各国军事人员使用无人机进行侦察和打击任务已成为典型的作战方式和发展趋势^[1], 如何根据无人机捕获的信息进行毁伤评估是现代化战争

的需求. 毁伤效果评估技术从广义上讲, 在结构受到诸如爆炸、冲击波、自然灾害等外力作用后, 对其毁伤程度进行评估. 结构毁伤效果评估能够综合考虑

收稿日期: 2024-12-30

作者简介: 徐豫新(1982—), 男, 教授, 博士生导师, E-mail: xuyuxin@bit.edu.cn.

通信作者: 杨卓越(1993—), 女, 博士后, 博士, E-mail: 7520240162@bit.edu.cn.

目标特性,在物理和功能破坏量效基础上对破坏效果进行评价和估量^[2].在作战场景下,被破坏的结构主要指代的是建筑物和特种设备,桥梁、大坝、机场跑道等结构在民用和军事领域都是关注的重点.

传统结构毁伤评估方法大多依赖于卫星捕获的遥感图像作为算法输入^[3].遥感图像覆盖范围大、运行稳定,能够按照预设轨道周期性地获取某一地区的图像.但是,卫星需要根据相应的轨道进行拍摄,对突发灾害响应时间长、无法满足对重点区域进行详细拍摄的需求.随着无人机技术的发展和计算机视觉理论的成熟,无人机搭载视觉传感器具有易于部署、机动性高、能拍摄高分辨率图像的优势,被越来越多地应用于毁伤效果评估领域.2022年,俄罗斯将“柳叶刀”自杀式无人机应用在特别军事行动^[4].据报道,巡飞弹目标命中次数超过100次^[5].随着俄乌冲突的持续和资源消耗,双方开始大量使用小型旋翼无人机,主要用于侦察和监视,并能够加挂手榴弹等武器,对有生力量和武器装备进行轰炸^[6].

无人机可以在不同高度拍摄图像,实现中低空高分辨率侦察.此外,除了俯视图,无人机还能针对目标的侧面进行绕飞侦察,提供详实的毁伤情况.无人机可以根据实际需求进行悬停,应对突发情况的时效性更强.各种类型的无人机按照质量大小划分为大型、中型和小型无人机.质量小于600 kg的无人机一般被归类为小型无人机,即美国无人机5类划分标准中第1~3类无人机^[7].我国对小型无人机的规定是空机质量不超过15 kg且最大起飞质量不超过25 kg的无人驾驶航空器^[8].如图1所示为各国生产的有代表性的小型无人机^[9-12].



图1 Unmanned aerial vehicle

但是,基于无人机图像信息采集进行结构毁伤效果评估,目前具体存在以下问题:

① 无人机飞行和拍摄受天气影响较大.在应对突发自然灾害场景下,风沙、雨雾、烟尘、气压等情况都可能影响无人机飞行和图像采集.从硬件层面对无人机的飞行控制系统的稳定性、持久性和可靠性提出了更高要求.在恶劣复杂的自然条件下,无人机采集的图像在进行常规预处理操作后,仍然存在模糊、遮挡、噪声,难以提取针对结构毁伤评估的图像特征.

② 无人机图像采集存在诸多条件约束,续航电量限制了无人机进行数据采集的有效时间.小型无人机续航时间短,去除起飞、降落、寻找目标结构的时间,用于数据采集的时间有限.因此,无人机飞行路径和技术动作需要更精细的规划.

③ 基于二维图像的结构破坏效果精确度低.目前的文献大部分针对静态环境下、无人机和拍摄物体距离较远的情况下采集的图像进行毁伤效果评估.图像的分辨率低,导致无法准确识别和评估结构的微小破坏,如裂缝、变形.

④ 缺乏基于无人机图像的多类型破坏结果评估的统一标准.无人机搭载视觉传感器将图像采集完成后,针对不同类型的目标结构,现有评估方法关注的指标各异,毁伤效果评估的结果大多依赖于人工判读,无法给出量化结果,实时性及准确性都难以保证.

基于以上难点,建立一套完善的基于无人机图像采集的毁伤效果敏捷评估系统是亟待解决的问题.因此,近年来大量研究者对无人机图像毁伤效果评估进行了深入研究,也获得了许多成果.

1 需求分析与方法流程

1.1 需求分析

基于无人机图像采集的毁伤效果敏捷评估系统需具备高时效、高精度、高智能和高便捷的特点.

① 高精度

在利用无人机拍摄的图像进行毁伤效果评估的过程中,精确度是一个多维度的概念,它不仅涵盖了对结构模型构建的精确性,还包括了对毁伤结构的识别准确率,以及对结构毁伤程度的准确分级.评估方法需要在各种不同的场景下都能展现出优秀的性能,这表明了其应具有高度的泛化能力.此外,该毁伤评估方法还必须能够适应复杂场景,展现出高适

应性, 以确保在各种环境下都能准确地评估结构的破坏情况。

② 高时效

在攻击实施后快速评估结构破坏程度对作战规划具有重要意义。无人机因其高灵活性能够快速进入目标地区获取第一手资料。但是, 无人机在数据收集过程中受多种因素限制, 提高图像采集效率成为首要需求。此外, 提升基于图像的实时数据处理能力, 快速反馈结构损伤信息, 以便于及时响应。需要一个数据整合与实时分析平台来管理和分析无人机收集的数据, 提供直观的毁伤评估报告。

③ 高智能

毁伤评估系统需包含物理破坏识别和功能毁伤效果的量化评估, 要为后续指挥人员决策提供支撑。比如, 目前大部分的文献使用比冲量等指标表示冲击波的威力, 但是指挥官更关注造成的毁伤程度是否达到预期效果。毁伤评估系统要设计智能化方法, 从而弥补在指标数值和预期效果之间的间隙。战场环境复杂多变, 指挥官需要根据实时的战场信息和毁伤效果评估结果, 快速做出判断和下一步决策。因此, 毁伤效果评估的各项指标设计应该为智能决策提供支撑, 毁伤效果评估报告需无缝衔接到决策模型中, 协助指挥官理解当前的战场态势, 并预测发展趋势。

④ 高便捷

毁伤效果评估系统是一种人机交互系统, 旨在实现与决策者的高效敏捷互动。系统与决策人员交互的便捷性(舒适度)也是一项关键指标。首先, 通过提升算法的使用便捷性来实现这一点, 特别是在自动化数据预处理方面, 包括去噪、去雾、去雨、去烟尘和去模糊等步骤, 这不仅简化了操作流程, 还降低了执行难度。其次, 应提升信息交互的效率, 确保军事专家能够迅速从海量信息中提取关键核心内容。最后, 建立一个反馈机制, 这有助于识别并改进现有模型的不足之处, 从而不断提升系统性能。

1.2 方法流程

基于无人机图像进行毁伤评估的主要流程归纳为以下4个步骤, 如图2所示。首先, 通过无人机进行图形信息采集, 根据任务需求可以创建二维模型和三维模型。破坏评估技术包含物理评估和功能评估。然后, 依据物理机理或者数据特征进行物理结构毁伤评估^[13-24], 并在此基础上进行功能毁伤评估。

无人机拍摄图片的类型可以分为高海拔俯拍图

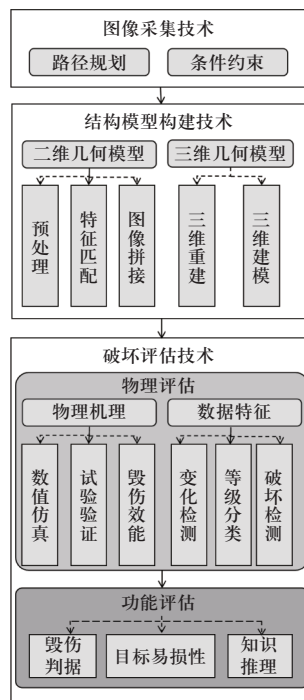


图2 毁伤评估流程图

Fig. 2 Flow chart of structural damage assessment

和低空近摄图。根据构建的目标几何模型分为二维模型和三维模型: 二维模型指将多次拍摄图像通过拼接形成的大范围二维模型, 也包含无人机单次拍摄的照片; 三维模型包括通过航空摄影学和计算机视觉构建的三维模型以及通过人工搭建的三维模型。通过几何模型依据不同的基础规律获得对应的毁伤效果, 毁伤效果评估与几何模型通过物理机理或者数据规律进行连接。此处的物理机理模型包括通过炸点和弹药破坏模型、数据特征模型包括机器学习和深度学习技术, 通过大量收集的标注数据将破坏程度与图像关联起来。具体关键技术在第2节进行阐述。

在进行毁伤效果评估时, 选择合适的指标至关重要, 而这些指标必须与具体的应用场景紧密相连。例如, 针对建筑物和特种设备这两种不同场景, 毁伤评估的指标侧重点会有所不同。在针对特种设备的评估中, 指标则可能更侧重于敌方装备的损毁情况和战术目标的达成程度。根据不同的应用场景, 会进一步细化这些指标的具体内容和评估方法以确保评估结果的准确性和实用性。在军用毁伤评估领域, 物理毁伤评估根据基于炸点信息的破坏模型^[23-24]进行。功能的毁伤评估往往与具体的设备相关, 比如舰船^[25]、机场跑道^[26]。从毁伤效能角度而言, 指标的设计主要考虑目标的固有属性、军事属性和固有能^[27]。

从毁伤效果角度而言,指标的设计主要关注目标的物理效果和功能效果。

建筑物的毁伤评估指标主要关注建筑物的裂缝、变形、歪闪,墙面转角处有无松动和脱闪,墙面有无散落、移位和倾斜^[28]。功能毁伤评估需要依据不同功能与建筑物之间的相互关系,建立起功能与部件之间的对应关系^[29]。因此,从破坏效果角度而言,指标的设计主要关注目标的裂缝、形变、孔洞等物理效果。对于不同破坏等级的区域或者建筑会有不同的加固和修缮方案。

2 关键技术归纳与梳理

由图2可见,基于无人机图像的毁伤效果评估包含图像采集技术、结构模型构建和评估模型构建这3种关键技术。以下对每种关键技术中包含的方法进行详细阐述和介绍,并总结方法的优缺点。

2.1 无人机图像采集技术

无人机能够搭载多种传感器,包括红外传感器、激光雷达、光学相机等。光学相机通过单镜头或多镜头捕捉光线来生成图像,具有结果直观、便于分析、成本低和易于集成的特点。因此,本文主要探讨无人机搭载光学相机进行数据采集的相关理论和方法。高清图像的采集是后续处理的基础和核心。路线规划是高清影像采集的关键步骤,具体包括确定采集区域、航线和飞行参数。

单无人机图像采集的关键需求是在综合考虑任务完成时间、电池续航能力的情况下优化飞行路径和飞行动作。大部分研究人员将其归纳为路径规划问题。朴敏楠等^[30]针对无人机摄影测量任务的需求提出了基于单元格进行分层路径重新规划的方法。ZHANG等^[31]针对重建任务单无人机路径规划难以求解的问题,提出了基于视点筛选算法提高效率。NARAZAKI等^[32]基于无人机拍摄高架桥的图像,结合分割和重建算法自动识别定位关键结构组件(立柱等),并基于A*算法进行航点规划。

多无人机图像采集的关键需求是在路径规划的基础上进行任务分配,即基于不同类型无人机性能优势,划定采集区域避免碰撞。在作战任务中,ZHU等^[33]针对异构无人机群的多类型任务分配,提出了一个考虑任务分配、载荷、任务时间窗口、任务顺序和距离等约束条件的多目标优化模型,并将优化目标设定为总任务完成时间、总任务收益和损伤等级。黄鼎勇等^[34]将空间设定为二维环境,在冲突搜索算

法的基础上进行路径规划仿真实验,从路径长度、转弯次数、威胁成本3个方面构建评价函数。罗统等^[35]利用自适应化学反应优化算法作为路径优化问题的求解器,改进多无人机合作进行目标跟踪任务中计算量大的问题。无人机在民用基础设施健康检测中有广泛应用,特别是针对大型结构如电线、大坝闸门等。ATAT等^[36]将路径规划构建为一个优化问题,目标是最小化总检查时间,并考虑无人机的电池充电需求。AMINZADEH等^[37]主要针对多无人机协同合作搜索问题,通过模拟和实验验证了固定翼无人机和多旋翼无人机在快速评估中的协同覆盖控制效果。WU等^[38]提出了一种基于物理模型启发的无人机检测规划框架,通过物理概率分析启用的模型化诊断和预测,将无人机任务规划与模型化概率分析相结合,实现了无人机检测数据的结构损伤状态诊断和基于模型的失效预测优化。张栋等^[39]基于灰狼算法和可行理论提出了一种适用于动态环境的任务规划算法。

无人机图像采集是毁伤评估的基础,其质量直接影响毁伤效果评估的准确性。单无人机采集图像受到多种条件的制约,因此多无人机协同作业能有效提升效率。经研究分析,现有文献多数聚焦于数据的协同采集领域,针对多无人机协同评估的研究相对匮乏,这一空白领域亟待深入研究。在数据来源方面,现有单无人机和多无人机协同采集方法大多是在光照、天气理想条件下的图像,对于复杂恶劣环境下的数据集样本严重不足。此外,现有数据集主要针对静态目标,涉及动态目标的数据集较少。

2.2 结构模型构建技术

结构模型构建技术可以根据表现形式分为二维几何模型和三维几何模型。构建二维几何模型的方法是进行预处理后,将多个图像拼接融合为全局二维模型。构建三维几何模型的方法有两种:一种是根据多张图像进行三维重建,另一种是人工根据图纸进行三维建模。

2.2.1 二维模型

图像处理技术包括图像预处理、特征检测与匹配、单应性矩阵计算、图像透视变换等步骤。图像预处理包含去噪、数据压缩、辐射校正、几何校正、图像增强等。一张包含目标结构无人机遥感图像是一种二维模型,多张图像拼接而成的全局图像也是二维几何模型的一种形式。针对相机倾角大、畸变不规则等特点,KIM等^[40]提出了一种快速且稳健的几何

矫正方法,用于无人机图像的拼接.李玉霞等^[41]针对无人机遥感影像存在的多种几何畸变,设计了一种在缺少地面控制点的情况下进行几何校正的算法.该算法通过提取图像中心区域的角点作为基准控制点,并对另一幅图像进行几何校正. GUO等^[42]针对图像失真问题提出了多级监督网络用于图像锐化.

多幅二维图像拼接成的二维模型的步骤还包含图像匹配和图像融合.图像匹配算法包含基于灰度的匹配、基于特征的匹配方法等.无人机图像处理中常用的特征检测算法有 SIFT^[43]、SURF^[44]、ORB^[45]等,这些算法能有效提取图像特征并用于后续的图像拼接. NATH等^[46]提出了一种不依赖无人机 GPS 数据的灾害影响信息空间映射方法.通过在北美两场大型飓风的受灾地区,使用基于 RGB 视频的尺度不变视觉特征进行逐步映射,结果显示该方法能将无人机视角下的物体投影到正交地图上,适用于 $0.07 \sim 0.18 \text{ km}^2$ 的土地面积.

2.2.2 三维模型

三维几何模型的构建有两类方法:一类是通过算法自动从二维图像进行三维模型重构,另一类是通过人工根据图纸利用建模软件设计生成三维模型.本节中首先讨论三维模型重构技术,涉及航空静态摄影测量学和计算机视觉两个学科领域.接下来,将对在三维重构中利用两个学科中的基础原理进行归纳总结,并讨论方法的优缺点.

静态摄影测量学是利用光学摄影机摄取像片,通过像片来研究和确定被摄物体的形状、大小、位置和互相关系的技术^[47].传统航空摄影测量中的核心步骤空中三角测量,是对相片中像点的坐标进行测量获取,并与野外控制布设的坐标点进行最小二乘平差,从而获取地面目标物的空间位置等信息^[48].在计算机视觉领域与这一任务目标相似的方法是运动恢复结构,是一种从多张二维图像中恢复出三维结构信息的技术.它通过分析图像序列中的特征点及其相互之间的运动和几何关系,获得场景的稀疏表达和摄像机的位置姿态^[49].航空摄影测量和计算机视觉两门学科具有同样的理论基础,航空摄影测量在工程和实用性方面更占优势,计算机视觉理论严密性更高^[50].

计算机视觉中的三维重建流程包括稀疏重建和稠密重建等步骤,其中运动恢复结构是应用广泛的稀疏重建技术之一.运动恢复结构通过图像间的特征匹配,计算全局统一坐标系下的相机绝对位姿,并

通过捆绑调整技术对相机位姿参数进行优化.相关算法包括单应矩阵计算、PnP 算法、三角测量等,上述算法和步骤被集成在 Visual SfM 和 Open MVG 等开源软件中. MANDIROLA 等^[51]在桥梁检查中使用无人机并应用运动恢复结构算法进行点云重建. ALI 等^[52]应用 SURF 特征和一种 SGM 的变体算法来生成桥梁的三维模型.薛凡喜等^[53]开发了面向工程目标破坏分析的三维模型重建系统.李威祥等^[54]基于图像重建的点云进行道路缺陷检测.

具体而言,航空摄影测量学针对特定应用需求,因此对空中摄影提出了基本要求.比如在一条航线上相邻两像片之间(航向重叠)以及相邻航线之间(旁向重叠)都应有一定范围的影像重叠,用像幅尺寸的百分数表示,航向重叠一般要求为 $60\% \sim 65\%$,旁向重叠要求为 $30\% \sim 40\%$ ^[47].航空摄影测量学早期方法主要是利用模拟法和解析法,目前发展到数字摄影测量阶段.随着技术不断成熟,许多公司设计出了许多工作站及软件,比如 Pix4D、大疆智图、PhotoScan 等.数字摄影测量工作站由计算机及外部设备和专业软件组成,包含参数计算、自动空中三角测量、立体影像矫正、匹配编辑、建立数字高程模型、自动绘制等高线等功能. CHEN 等^[55]和 MIRZAZADE 等^[56]均选取 Photoscan 作为重建几何模型的软件.三维重建的几何模型如图 3 所示.

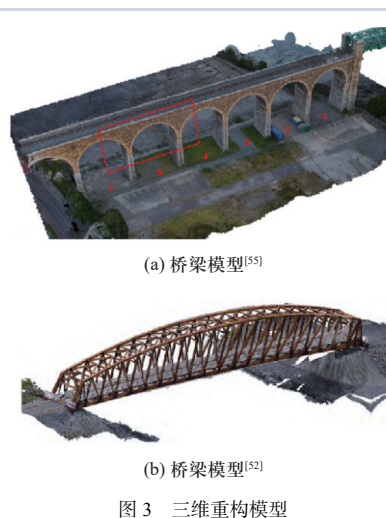


图 3 三维重构模型

Fig. 3 Models from 3D reconstruction

近年来在计算机视觉领域中,有部分工作基于深度学习方法获取建筑物、车辆等外观几何三维模型. FLYNN 等^[57]和 XIE 等^[58]提出通过神经网络预测场景深度.后续基于卷积神经网络的单目深度估计方法大部分依赖于编码器和解码器结构^[59]. KNO-

BELREITER 等^[60]证明了使用自监督学习方法从航空图像进行双视图立体重建的可行性. HERMANN 等^[61]在位姿估计网络和深度估计网络之间共享权重来减少模型参数量. MADHUANAND 等^[62]提出了一种包含两个 2D CNN 编码器和一个 3D CNN 解码器的网络结构. 2021 年后, 出现基于可微渲染器进行无人机图像三维重建的工作^[63-65]. 神经辐射场(NeRF)是 MILDENHALL 等^[63]提出的一种方法, 它将三维场景表示为由神经网络近似的辐射场. TURKI 等^[64]针对无人机拍摄大规模城市图像重建问题, 通过聚类算法将问题划分为小块, 并行进行 NeRF 训练. TANCIK 等^[65]通过在多个独立 NeRF 之间增加基于外观特征的对齐方法, 实现超大规模重建. 无人机拍摄的图像数据集中存在多种分辨率图像. NeRF 在特写镜头图像和远景镜头图像的效果不佳, BARRON 等^[66]提出了一种新颖的位置编码方法, 以适应多分辨率图像.

在数据可靠性方面, ALI 等^[52]将通过激光雷达捕获的点云作为基准, 通过点云数量、密度和噪声水平这 3 个指标来反映通过多视图几何方法重建点云的质量. CHEN 等^[55]选取 3 个测量点进行距离统计, 证明通过无人机重建的点云标准误差(0.39 m)与激光雷达测量点云标准误差(0.4 m)相近. CHEN 等^[55]在实验中证明, 从 10 m 处拍摄图像重建获得最大偏差为 0.4%, 而从 20 m 处拍摄图像重建获得最大偏差为 0.9%. MIRZAZADE 等^[56]通过实验证明, 基于近距离图像(3 m)重建比常规距离采集图像(3~10 m)产生了更高的密度和更低的偏差. 这两篇论文说明, 对于多视图几何方法, 在近距离拍摄图像获得重建精度更高; 对于计算机视觉方法, 获取大量带有真实值的数据是困难的. 因此, HERMANN 等^[61]和 MADHUANAND 等^[62]分别通过 COLMAP 和 Pix4D 软件生成点云再进行投影操作获得深度图作为真实值. 根据上述实验分析, 通过多视图几何软件获取点云虽然有误差, 但是能在一定程度上缓解数据缺少的问题.

除了前述两种自动生成三维模型的方法之外, 部分研究人员通过工程图纸和拍摄照片借助 CAD 软件进行几何建模并输出目标外形数据. 常用于进行三维建模的软件有 Solidworks、AutoCAD、Unigraphics NX(UG)、Pro/e 等. 现有工作大部分利用软件构建几何模型, 包含部件模型和整体模型^[66-70], 然后使用 ANSYS/LS-DYNA 进行仿真. 图 4 中的子图分别是不同工作使用的几何模型. 图 4(a)和图 4(c)是简化的

桥梁模型, 图 4(b)是楼房模型, 图 4(d)是机翼模型. 此外, 部分研究工作利用无人机挂载激光雷达和光学相机获取三维模型^[71]. 这种多传感器结合的方法能够提升模型的精度.

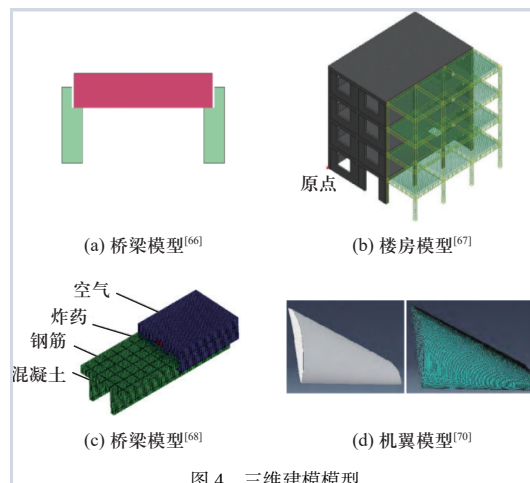


图 4 三维建模模型

Fig. 4 Models constructed from 3D modeling software

总体而言, 基于航空摄影测量学和计算机视觉中多视图几何方法进行三维模型重建的方法准确性较高, 易于生成网格模型从而进行后续仿真模拟试验. 但是这两种方法的计算效率较低, 往往需要大量计算时间才能获得几何模型, 无法应对灾后评估的实时需求. 此外, 这两种方法依赖于特征点提取方法, 但是在弱纹理场景下提取特征本身就很困难, 因此获取三维模型更为困难. 基于深度学习的三维重建方法依赖于神经网络的拟合能力和大型数据集的构建, 虽然在计算效率上有较大提高, 但是在模型泛化性能上仍然存在不足.

2.3 毁伤评估模型构建技术

根据不同的结构模型, 研究人员使用不同的评估模型. 毁伤效果评估的输出一般是毁伤等级, 包括物理毁伤和功能毁伤. 从输入模型的类型可以分为二维模型和三维模型. 从应用方法上可以分为数据特征模型和物理机理模型 2 类: 数据特征模型基于提取的特征进行毁伤效果预测; 物理机理模型依赖于材料属性和边界条件的准确设置, 能提供详细的破坏过程分析.

基于二维几何模型的方法研究依赖于变化检测原理. 罗勒等^[72]应用相关系数来计算图像之间的变化量. 郭猛等^[73]在对图像进行预处理后使用人工判断实现对火炮打击的识别. 牛轶峰等^[74]依赖于图像形态学操作, 对二维图像先进行膨胀腐蚀的闭操作,

然后运用最大类间方差法处理. 彭庭睿等^[75]合理设置阈值对图像进行二值化处理、开闭运算和边缘检测等操作生成毁伤分布图. 哈长亮等^[76]在图像配准后利用图像差值法和图像比值法来检测变化. 戴荣等^[77]根据舰船目标的特性, 总结出基于图像变化的几何特征和纹理特征. 还有张选东等^[78]的研究依赖于灰度共生矩阵的特征向量进行变化检测.

在获取三维几何模型后, 不同学科的研究人员通过基础规律来模拟或推断破坏程度. 一方面, 具有力学基础的研究人员习惯使用数值方法和验证试验来分析破坏规律, 比如建立毁伤树、进行数值仿真试验等; 另一方面还有部分研究人员应用数据特征来识别预测破坏结果, 比如用卷积神经网络进行墙体裂缝识别. 以下分节进行归纳整理.

① 基于数据特征的毁伤评估: 研究人员将该问题归纳为分类、识别或者分割问题, 需要根据目标收集并构建数据集. HONG 等^[16]介绍了一种基于灾后航空影像的新型卷积神经网络, 即地震建筑损伤分类网络 (EBDC-Net), 用于评估建筑损伤程度. 实验中, 将建筑毁伤分为 2、3 和 4 类损伤时, 总体分类准确率分别为 94.44%、85.53% 和 77.49%. FORCAEL 等^[17]研究了利用无人机搭载的数字图像捕捉技术, 对桥梁中的裂缝进行评估的方法; 通过分析无人机拍摄的图像, 提出方法能够准确识别和评估桥梁结构中的损伤情况, 从而为桥梁的维护与管理提供有效的技术支持. MUNAWAR 等^[18]提出了一种基于深度学习的建筑裂缝检测方法, 使用 16 层的卷积神经网络架构进行裂缝检测, 能够自动学习并提取图像中的裂缝特征, 无需手动特征提取过程. 此外, 引入 CycleGAN 深度学习模型, 将裂缝图像转换为真实图像, 从而生成更可靠和真实的图像, 无需使用配对数据进行训练. MIAO 等^[19]研究了如何利用像素级多类别检测技术, 对震后钢筋混凝土构件可见损伤 (如裂缝、混凝土剥落、钢筋暴露等) 进行识别; 此外, 他们还构建了一个包含像素级多类别标注的图像数据库, 专门针对地震后钢筋混凝土组件的损伤检测任务. WANG 等^[20]提出了一种基于几何信息深度融合学习的震后建筑结构构件分割方法, 构建了一个增强型 UNet 模型, 并引入了一种几何一致性的损失函数. CHENG 等^[21]提出了一种叠加卷积神经网络架构, 并在飓风的视觉数据集上进行了训练. 为了考虑损害等级的序数性, 研究者将交叉熵损失函数替换为 EMD2 损失函数. 训练后的模型在建筑物定位精确

度上达到 65.6%, 在分类准确性上达到 61%. 该模型还显示出准确性-置信度之间的正相关, 这对于在无法轻易获得地面真实信息的情境下进行模型评估很有价值. 基于识别、分割和分类技术的毁伤评估方法如图 5 所示, 其中图 5(a) 展示的是缝隙识别, 5(b) 是基于分割的建筑物部件提取, 5(c) 是基于分类的破坏等级分类. RAHNEMOONFAR 等^[22]提出了一个经过详细像素级标注的灾后图像数据集, 注释类别包括建筑物、道路、游泳池、树木等.

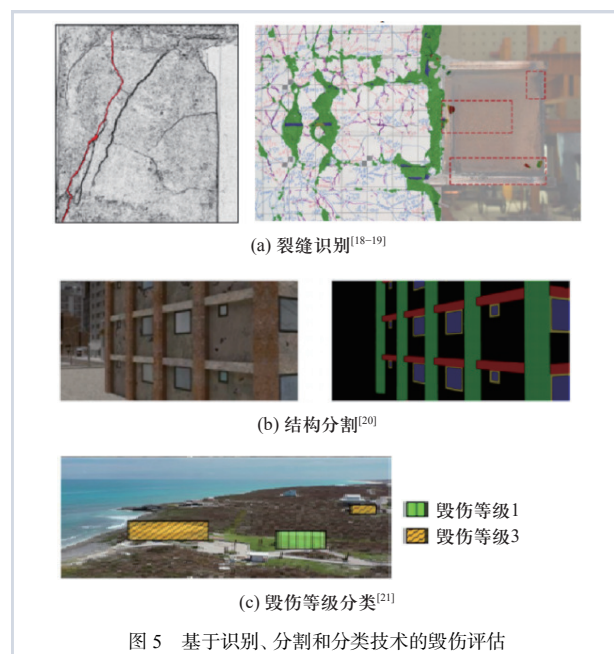


图 5 基于识别、分割和分类技术的毁伤评估
Fig. 5 Damage assessment based on recognition, segmentation, and classification methods

JAGATHEESAPERUMAL 等^[79]强调了视觉伺服技术对于提高无人机在灾害场景中的精度和准确性的贡献, 并结合深度学习的最新进展, 分析了这种集成技术在搜索与救援、损害评估和情况感知等方面的应用. GWON 等^[80]提出了一种基于图像到图像转换的结构损伤数据增强方法, 用于无人机在基础设施检测中的应用. 该方法通过运用无人机采集的图像, 利用图像转换技术对结构损伤数据进行增强, 从而提高检测模型的准确性和鲁棒性. 马耀飞等^[81]提出了基于多传感器数据获得三维重建结果, 然后根据小样本点云分类实现快速评估; 此外, 他们还提出了一种基于双目摄像头的三维重建和毁伤评估方法^[82]. KANG 等^[83]基于通道空间注意力机制提出了一个改进的 CenterNet 网络用于混凝土裂缝识别.

基于图像研究破坏效应也是一个重要的领域. 破坏效应的分析和统计为实战中的破坏效能评估提

供基础. 宋雨^[84]提出了一种将改进 Otsu 法与图像差影法结合的着靶图像识别方法, 并通过缺陷系数对破片类型进行分类. 冯富强等^[85]针对非均匀面目标毁伤效果计算时间长问题, 提出一种基于二维快速傅里叶变换的毁伤函数. 针对试验中破坏区域的分布和几何信息统计效率低的问题, 李豪天等^[86]提出一种基于孪生网络和区域标注的分割模型进行破片识别.

在数据来源和结果可靠性方面, HONG 等^[16]使用的数据主要来源于国内地震灾害后拍摄的公开图像, 但是每个图像对应的受损等级的标注没有参考文献作为依据, 依赖于人工主观判断. CHENG 等^[21]通过网络搜索飓风灾后的视频数据, 数据标注等级给出了参考依据, 但是标注数据没有公开. MUNAWAR 等^[18]和 MIAO 等^[19]都是通过自己收集数据或创建数据集来完成裂缝检测的研究, 但是也没有公开数据集. 这种情况限制了模型的泛化能力和可靠性. 未来的研究人员应该致力于建立大规模公开的评估数据集, 以众包的方式发动领域内的研究人员对不同类型目标的毁伤程度划分等级进行准确标注.

总而言之, 基于数据特征的毁伤评估方法的优点是比较直观, 通过深度学习方法可以对微小的破坏细节进行自动化识别, 从而能够提高评估的精准性和时效性. 但是, 基于数据规律的方法也存在挑战和空白. 基于数据的方法对于图像质量和拍摄环境的依赖较大, 比如图像中的遮挡、无人机移动过快导致出现噪声、拍摄环境中出现烟雾等都可能影响评估出现误差, 目前尚未有针对这些情况的大规模数据集. 此外, 基于深度学习的分类、识别和分割方法都高度依赖于大规模数据集, 但是构建破坏数据集在实际操作中存在一定困难. 在军用领域, 无人机大多数情况下只能从高空拍摄, 无法进行近距离拍摄观察. 在民用领域, 灾后无人机虽然能近距离拍摄损毁建筑或设备, 但如何对大量损毁部位的图像进行快速标注也是一个挑战.

② 基于物理机理的毁伤评估: 在获取几何结构后, 为不同部件模型设置参数, 然后选择不同的模拟仿真方法模拟爆炸冲击波作用下不同目标的破坏效应. 在获取仿真结果后, 还会采用缩比试验验证仿真实验的结果, 并给出破坏判据和破坏公式. 毁伤判据可以通过毁伤树进行构建. 毁伤树是根据部件之间的关系建立起来的, 是一种自上而下的结构层次权重模型. 大部分工作会将目标按组件进行划分, 之后

运用易损性分析的方法. 郑鸿强^[13]首先基于斜拉桥简化模型和毁伤树评估关键部件的易损性, 并基于数值仿真计算桥梁的毁伤评估. 张强^[14]利用爆炸破坏效应缩比试验研究钢筋混凝土 T 梁的破坏规律, 所使用的指标包括正面贯穿直径和背面震塌直径; 同时为进行有限元分析, 使用软件 Autodyn 进行数值仿真, 如图 6 所示. YANG 等^[15]通过爆炸试验验证了桥梁在高压空气冲击下的动态响应和毁伤效应, 提出了规范化承载力准则和最大挠度准则. 物理破坏效果在传统方法中使用炸点坐标和命中弹数作为破坏效果的输入信息^[23]. 徐豫新等^[87]提出基于炸点坐标和威力场计算交会, 对目标破坏情况进行评估.

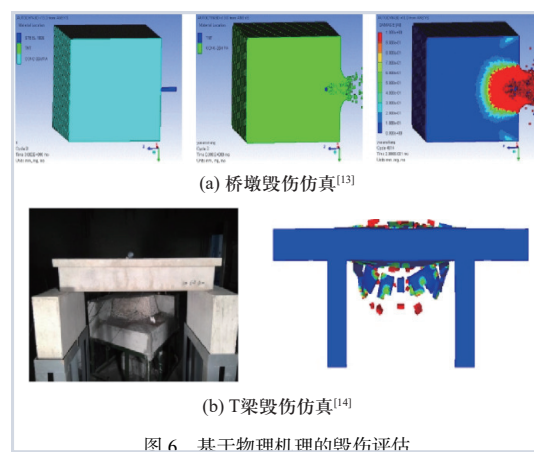


图 6 基于物理机理的毁伤评估

基于物理机理的毁伤评估方法的优点是以明确的力学理论为基础, 考虑破坏过程中物理机理和结构属性, 评估破坏结构的准确性更高. 但是这种基于模型仿真的方法计算量大、计算时间长、依赖于仿真参数的选择. 此外, 物理机理的毁伤评估方法对于材料属性和边界条件的设置非常敏感, 不同的设置可能导致仿真结果的显著差异. 当前研究中模型仿真往往对现实中的目标进行了简化, 对于现实场景包含大量真实细节的模型, 仿真在准确性和时间成本的平衡是一个挑战.

功能毁伤效果评估依赖于各项具体指标. 毁伤等级是根据预先设定好的破坏因素或者破坏判据设计的, 属于多属性决策问题. 早期的毁伤评估方法有层次分析法、模糊综合评判法和贝叶斯网络评价模型等^[88]. 近期的毁伤评估方法包括基于蒙特卡洛法和网格法^[89]. 功能破坏效果依赖于各项具体指标. 董泽恒等^[25]在数值模拟的基础上, 提出了基于各部件物理毁伤计算其航行功能毁伤情况的方法. 李勇

等^[26]提出基于最小起降窗口的机场跑道毁伤评估模型。李晓^[90]提出基于靶标测量的发射箱形变量的破坏分析。刘俊辰^[91]利用倾斜摄影和针孔模型测量桥梁主梁的形变和位移。刘晓红等^[92]和姜艳川等^[93]利用三维重建的城市模型和爆炸毁伤效应模型进行毁伤评估。彭庭睿等^[75]基于图像评估目标功能毁伤等级为无人机蜂群作战奠定基础。针对利用自杀式无人机执行打击任务的场景,徐艺博等^[94]提出了一种基于可见光图像和红外图像的毁伤评估方法,其准确率比提升19%。杨凯达等^[95]利用导弹回传的视频,确定导弹落点,在动态贝叶斯网络中加入时间流,实现目标毁伤效果评估。杨传栋等^[96]对基于弹药携带视频实现目标检测的方法进行了综述。

当前功能毁伤效果评估研究中的争议之处在于现有功能指标依赖人工经验。董泽恒等^[25]通过毁伤树对补给船确立评估指标,李勇等^[26]则选择最小起降窗口作为评估指标,彭庭睿等^[75]则为基地中建筑设施和装备设计了权重体系。目前,缺乏一套多场景特异性评估判据建立标准。此外,当前功能毁伤效果评估研究中的空白点在于大部分文献都针对静态目标,对于多次连续打击中的动态目标涉及较少。

通过分析上述研究可以发现,当前研究中存在以下4个主要争议点:①基于数据特征的方法在解释性方面存在明显不足,这导致模型提供评估结果的可信性降低。②目前存在多种不同的毁伤分类等级,例如有研究采用3种等级的分类,而另一些研究则采用4种等级,这种不一致性给比较和整合不同研究结果带来了困难。③当前研究领域中的一个空白点是缺乏大规模的标准公开数据集,这对于基于数据特征的研究是一个重要障碍。④将物理机理和数据驱动方法有机结合,形成一种新的研究范式,是未来研究的一个重要方向,这种结合有望克服单一方法的局限性,为毁伤效果评估提供更为全面和深入的视角。

3 发展趋势

随着无人机设备硬件的不断发展和深度学习技术的逐步成熟,基于无人机的图像采集和结构毁伤评估研究呈现新趋势。本文从评估系统的实际需求 and 现有技术局限出发,梳理了可能发展的几个方向。

3.1 多无人机协同动态评估

目前毁伤评估方法的研究对象大多数是静态的建筑物,对于地面移动的设备通过飞行中的无人机

捕捉瞬态画面进行动态测量,是未来的一个发展方向。此外,单架无人机在复杂环境下的评估能力可能受限,多无人机协同评估将成为重要的发展方向。通过多架无人机从不同角度、不同高度进行拍摄,可以获取更加全面、详尽的破坏信息。同时,利用多无人机之间的通信和协同工作,可以实现数据的实时共享和处理,进一步提高毁伤评估的准确性和效率。此外,多无人机协同评估还可以降低单架无人机在复杂环境中的风险,提高任务执行的安全性。

3.2 特异性功能敏捷评估

目前大部分文献都按照各自面对的任务和问题类型设计评估标准。实际上,每种评估方法都有其特定的适用范围和局限性,统一的标准化体系尚未建立。此外,现有的准则不准确,在多种缺乏共性的场景下,如何进行特性评估是未来毁伤效果评估的研究方向。为此,建立一套自动化的特性评估标准设计体系至关重要,该体系应综合考虑不同场景下的评估需求及环境因素等变量,自动生成评估标准。

3.3 辅助评估交互性设计

人工智能技术与其他先进技术进行融合并应用到毁伤评估系统中是未来的发展趋势。例如,结合自然语言处理(natural language processing, NLP)技术,可以实现对无人机采集的语音、文本等信息的智能分析和处理;结合增强现实(augmented reality, AR)技术,可以将毁伤评估的结果以更加直观和生动的形式呈现出来,提高评估的直观性和可信度。

3.4 复杂场景下的鲁棒评估

现有工作大部分要求图像采集在光照充足能够拍摄清晰目标结构的条件下进行。实际场景会存在各种不同的状况,对于图像处理带来一系列的挑战,比如大雾、扬沙、烟尘等情况^[97-99]。在这种复杂场景下,图像感知的准确性和鲁棒性成为关键。此外,在军用场景下,目标结构还存在伪装、遮挡等情况,这要求未来的图像处理技术必须具备更强的适应性和辨识力,能够有效应对复杂环境下的干扰因素。

3.5 多传感器融合评估

物联网(internet of things, IoT)技术可以实现对无人机系统的实时监控和远程管理。通过传感器、射频识别(radio frequency identification, RFID)等技术手段,可以实时获取无人机的状态信息、位置信息等,为毁伤评估提供更加准确和全面的数据支持。同时,物联网技术还可以实现无人机与地面控制中心的实时通信和数据交换,进一步提高毁伤评估的实时性和准

确性. 无人机搭载的设备除了光学相机外, 还有红外摄像头、激光雷达等设备, 依据多种传感器采集的数据进行综合评估能够获得更为全面的评估结果.

4 结 论

基于图像的毁伤效果评估发展至今已经获得了一定成果. 但是毁伤效果评估技术中仍然存在许多问题, 包括检测算法的实时性与准确性的平衡、评估方法的规范性与适应性以及动态复杂的环境影响等. 这些问题需要从数据采集、几何模型及评估模型构建这一流程出发, 逐一突破, 从而提升系统的鲁棒性和准确性. 未来基于无人机图像的毁伤效果评估的研究重点包括以下部分:

① 如今深度学习技术发展迅速, 特别是大模型技术引起了广泛关注, 构建大规模无人机毁伤效果评估数据集成为首要任务, 这是为指挥决策人员提供准确详实评估信息的基础.

② 现有基于数据驱动的毁伤评估方法与传统基于物理机理的评估方法需要有效结合. 数据驱动方法在实时推理方面具有优越性, 物理机理方法理论基础扎实具有良好的可解释性, 两者的有效结合是未来发展的方向.

③ 现有评估方法大部分集中在物理层面, 对于功能毁伤评估的探索尚不全面. 未来毁伤效果评估需深入研究功能毁伤效果评估的指标设计和反馈机制, 使得评估报告更符合指挥决策人员的实际需求.

参考文献:

- [1] 袁成, 董晓琳, 朱超磊. 2020 年国外先进军用无人机技术发展综述[J]. 飞航导弹, 2021(1): 17-24.
YUAN Cheng, DONG Xiaolin, ZHU Chaolei. A review of the development of advanced military unmanned aerial vehicle technology abroad in 2020[J]. Cruise Missile, 2021(1): 17-24. (in Chinese)
- [2] 徐豫新, 欧洲, 赵鹏. 毁伤效能精确评估技术[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2021.
XU Yuxin, OU Yuan, ZHAO Peng. Accurate evaluation technology on damage effectiveness[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2021. (in Chinese)
- [3] 陈曦, 翟红波. 基于图像的目标毁伤评估研究进展[J]. 兵器装备工程学报, 2024, 45(7): 224-234.
CHEN Xi, ZHAI Hongbo. Image-based damage assessment: a review[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2024, 45(7): 224-234. (in Chinese)
- [4] 谢淳. 俄罗斯更新版“柳叶刀”无人机在特别军事行动中得
到使用[EB/OL]. [2022-07-21]. <https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html>.
XIE Chun. Russian updated version of 'Lancet' drone used in special military operations[EB/OL]. [2022-07-21]. <https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html>. (in Chinese)
- [5] JANOVSKY J. Hit or miss: the Russian loitering munition kill list [EB/OL]. [2022-11-25]. <https://www.oryxspioenkop.com/2022/11/hit-or-miss-Russian-loitering-munition.html>.
- [6] TAYLOR A. Ukraine's battlefield drones[EB/OL]. [2024-05-24]. <https://www.theatlantic.com/photo/2023/05/photos-ukraine-war-drones/674160/>.
- [7] 金钰, 谷全祥. 2023 年国外军用无人机装备技术发展综述[J]. 战术导弹技术, 2024(1): 33-47.
JIN Yu, GU Quanxiang. Overview of the development of foreign military UAV systems and technology in 2023[J]. Tactical Missile Technology, 2024(1): 33-47. (in Chinese)
- [8] 舒振杰, 李勇, 曾照洋, 等. 民用无人驾驶航空器系统安全要求 [EB/OL]. [2023-05-23]. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=FC83293D549DB452E05397BE0A0A9309>.
SHU Zhenjie, LI Yong, ZENG Zhaoyang, et al. Safety requirements for civil unmanned aircraft system[EB/OL]. [2023-05-23]. <https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=FC83293D549DB452E05397BE0A0A9309>. (in Chinese)
- [9] MARTIN S. Aeroexpo[EB/OL]. [2021-12-05]. <https://www.aeroexpo.cn/prod/martin-uav/product-181498-67195.html>.
- [10] EAGLE S. Hikvision[EB/OL]. [2017-05-16]. <https://www.youuav.com/sell/detail/201705/16/2648.html>.
- [11] FPV Racing Drone. APEX[EB/OL]. [2024-12-05]. <http://www.apexuav.net/zhuanzezhongchuanjueji/64-38.html>.
- [12] 陈羽. “黑黄蜂 4” 无人机亮相引关注 [EB/OL]. [2023-10-23]. <http://military.people.com.cn/n1/2023/1031/c1011-40107044.html>.
CHEN Yu. The appearance of the "Black Hornet 4" unmanned aerial vehicle has attracted attention[EB/OL]. [2023-10-23]. <http://military.people.com.cn/n1/2023/1031/c1011-40107044.html>. (in Chinese)
- [13] 郑鸿强. 典型战斗部作用下桥梁易损性研究 [D]. 北京: 北京理工大学, 2016.
ZHENG Hongqiang. Research on vulnerability of bridge under the attack of typical warhead [D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2016. (in Chinese)
- [14] 张强. 爆炸冲击波作用下钢筋混凝土 T 梁桥的毁伤效应研究 [D]. 北京: 北京理工大学, 2018.
ZHANG Qiang. Study on damage effects of reinforced concrete T-Beam bridges under blast shock wave[D]. Beijing: Beijing Institute of Technology, 2018. (in Chinese)
- [15] YANG S L, WEI Z, WANG S F, et al. On dynamic analysis

- and damage evaluation for bridge girders under high-energy air burst[J]. Structures, 2022, 41: 1488 – 1500.
- [16] HONG Z, ZHONG H, PAN H, et al. Classification of building damage using a novel convolutional neural network based on post-disaster aerial images[J]. Sensors, 2022, 22: 5920.
- [17] FORCAEL, E, ROMAN O, STUARDO H, et al. Evaluation of fissures and cracks in bridges by applying digital image capture techniques using an unmanned aerial vehicle[J]. Drones, 2024, 8: 8.
- [18] MUNAWAR H S, ULLAH F, HERAVI A, et al. Inspecting buildings using drones and computer vision: a machine learning approach to detect cracks and damages[J]. Drones, 2022, 6: 5.
- [19] MIAO Z H, JI X D, OKAZAKI T, et al. Pixel-level multicategory detection of visible seismic damage of reinforced concrete components[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2021, 36(5): 620 – 637.
- [20] WANG Y, JING X, CHEN W L. Geometry-informed deep learning-based structural component segmentation of post-earthquake buildings[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 188: 110028.
- [21] CHENG C, BEHZADAN A H, NOSHADRAVAN A. Deep learning for post-hurricane aerial damage assessment of buildings[J]. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2021, 36: 695 – 710.
- [22] RAHNEMOONFAR M, CHOWDHURY T, MURPHY R. RescueNet: a high resolution UAV semantic segmentation dataset for natural disaster damage assessment[J]. Scientific Data, 2023, 10: 913.
- [23] 孙乐. 目标毁伤效果评估技术理论概述. 舰船电子工程 [J]. 2022, 42(8): 151 – 154.
- SUN Le. Overview of target damage effect assessment techniques[J]. Ship Electronic Engineering, 2022, 42(8): 151 – 154. (in Chinese)
- [24] 徐豫新, 蔡子雷, 吴巍, 等. 弹药毁伤效能评估技术研究现状与发展趋势 [J]. 北京理工大学学报, 2021, 41(6): 569–578.
- XU Yuxin, CAI Zilei, WU Wei, et al. Current research and development of ammunition damage effect assessment technology[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2021, 41(6): 569–578. (in Chinese)
- [25] 董泽恒, 李翔宇, 陈高杰. 一种反舰导弹打击下补给船目标的易损性分析方法 [J]. 中国舰船研究, 2024, 19(3): 166 – 173.
- DONG Zeheng, LI Xiangyu, CHEN Gaojie. Vulnerability analysis method for supply ship targets under anti-ship missile strikes[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2024, 19(3): 166 – 173. (in Chinese)
- [26] 李勇, 赵青松, 邹志刚, 等. 面向效果的机场跑道打击方案评估方法 [J]. 兵器装备工程学报, 2021, 42(3): 97 – 101.
- LI Yong, ZHAO Qingsong, ZOU Zhigang, et al. Evaluation method of effect-oriented runway strike plan[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2021, 42(3): 97 – 101. (in Chinese)
- [27] 颜仲新, 高晓东, 肖明. 基于层次分析法的反舰导弹战斗部毁伤能力评估方法 [J]. 兵工学报, 2015, 36 (增刊 2): 83 – 89.
- YAN Zhongxin, GAO Xiaodong, XIAO Ming. An anti-ship missile warhead lethality assessment method based on analytic hierarchy process[J]. Acta Armamentarii, 2015, 36 (Suppl 2): 83 – 89. (in Chinese)
- [28] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 关于印发《地震灾后建筑鉴定与加固技术指南》的通知 [EB/OL]. [2008-07-29]. <http://www.jszj.com.cn/zcfg/002002/20090218/59a76413-9e57-4290-9982-bc5f4370c81d.html>.
- The Ministry of Housing and Urban Rural Development of the People's Republic of China. Notice on issuing the technical guidelines for post earthquake building appraisal and reinforcement[EB/OL]. [2008-07-29]. <http://www.jszj.com.cn/zcfg/002002/20090218/59a76413-9e57-4290-9982-bc5f4370c81d.html>. (in Chinese)
- [29] 张克钊, 卢芳云, 彭永, 等. 混凝土重力坝关键部件的毁伤判据分析 [J]. 火箭军工程大学学报, 2024, 38(4): 1 – 13.
- ZHANG Kefan, LU Fangyun, PENG Yong, et al. Analysis of damage criteria for key components of concrete gravity dams[J]. Journal of Rocket Force University of Engineering, 2024, 38(4): 1 – 13. (in Chinese)
- [30] 朴敏楠, 周雨晗, 李海丰, 等. 摄影测量约束下无人机分层覆盖路径规划 [J/OL]. 计算机工程与应用, 2025: 1 – 11. [2025-05-13]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.tp.20241223.1133.012.html>.
- PIAO Minnan, ZHOU Yuhang, LI Haifeng, et al. Hierarchical coverage path planning of unmanned aerial vehicle under photogrammetric constraints[J]. Computer Engineering and Applications, 2025: 1 – 11. [2025-05-13]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.tp.20241223.1133.012.html>. (in Chinese)
- [31] ZHANG Han, YAO Yucong, XIE Ke, et al. Continuous aerial path planning for 3D urban scene reconstruction[C]// ACM Trans. on Graphics (Proceedings of SIGGRAPH Asia). [S.l.]: SIGGRAPH, 2021, 40(6): 1 – 225.
- [32] NARAZAKI Y, HOSKERE V, CHOWDHARY G, et al. Vision-based navigation planning for autonomous post-earthquake inspection of reinforced concrete railway viaducts using unmanned aerial vehicles[J]. Automation in Construction, 2022, 137: 104214.
- [33] ZHU Y, LIANG Y, JIAO Y. Multi-type task assignment algorithm for heterogeneous UAV cluster based on improved NSGA-II[J]. Drones, 2024, 8(8): 384.

- [34] 黄鼎勇, 周芳, 路遥, 等. 基于冲突搜索的数字战场多无人机路径规划与仿真[J]. 指挥信息系统与技术, 2022, 13(4): 32 – 39.
- HUANG Dingyong, ZHOU Fang, LU Yao, et al. Multiple UAVs path planning and simulation in digital battlefield based on conflict search[J]. Command Information System and Technology, 2022, 13(4): 32 – 39. (in Chinese)
- [35] 罗统, 张民, 梁承宇. 复杂环境下多无人机协同目标跟踪路径规划[J]. 兵工自动化, 2024, 43(9): 90 – 96.
- LUO Tong, ZHANG Min, LIANG Chengyu. Path planning for multiple uavs cooperative target tracking in complex environment[J]. Ordnance Industry Automation, 2024, 43(9): 90 – 96. (in Chinese)
- [36] ATAT R, SHAABAN F M, MUHAMMAD I, et al. Efficient unmanned aerial vehicle paths design for post-disaster damage assessment of overhead transmission lines[J]. IET Smart Grid, 2023, 6(5): 503 – 521.
- [37] AMINZADEH A, KHOSHNOOD A M. Multi-UAV cooperative search and coverage control in post-disaster assessment: experimental implementation[J]. Intel Serv Robotics, 2023, 16: 415 – 430.
- [38] WU Z, ZENG J, HU Z, et al. Optimization of unmanned aerial vehicle inspection strategy for infrastructure based on model-enabled diagnostics and prognostics[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 204: 110841.
- [39] 张栋, 李林, 王孟阳, 等. 不确定环境下多无人机察打一体任务规划方法[J]. 北京理工大学学报, 2025, 45(2): 111 – 125.
- ZHANG Dong, LI Lin, WANG Mengyang, et al. Methodology for integrated reconnaissance-strike mission planning of multi-UAV under uncertain environments[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology, 2025, 45(2): 111 – 125. (in Chinese)
- [40] KIM J, KIM T, SHIN D, et al. Fast and robust geometric correction for mosaicking UAV images with narrow overlaps[J]. International Journal of Remote Sensing, 2017, 38(8 – 10): 2557 – 2576.
- [41] 李玉霞, 童玲, 刘昇, 等. 缺少控制点的无人机遥感影像几何畸变校正算法[J]. 电子科技大学学报, 2013, 42(3): 395 – 399.
- LI Yuxia, TONG Ling, LIU Yi, et al. Geometric correction algorithm for unmanned aerial vehicle remote sensing image without ground control points[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2013, 42(3): 395 – 399. (in Chinese)
- [42] GUO J, KONG Z, XU Q. A multi-level supervised network for pansharpening to reduce color distortion[C]//Proceedings of 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Pasadena, USA: IGARSS, 2023: 6811 – 6814.
- [43] LOWE D G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J]. International Journal of Computer Vision, 2004, 60: 91 – 110.
- [44] UUBAY H, ESS A, TUYTELAARS T, et al. Speeded-up robust features (SURF)[J]. Computer Vision and Image Understanding, 2008, 110(3): 346 – 359.
- [45] RUBLEE E, RABAU D V, KONOLIGE K. et al. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF[C]//Proceedings of 2011 International Conference on Computer Vision. [S.l.]: IEEE, 2011: 2564 – 2571.
- [46] NATH D N, CHENG C S, BEHZADAN H A. Drone mapping of damage information in GPS-denied disastersites[J]. Advanced Engineering Informatics, 2022, 51: 101450.
- [47] 王佩军, 徐亚明. 摄影测量学[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2005.
- WANG Peijun, XU Yaming. Photogrammetry[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2005. (in Chinese)
- [48] 朱正荣. POS 工作原理及辅助摄影测量流程研究[J]. 科技资讯, 2014(3): 60 – 61.
- ZHU Zhengrong. POS science & technology information[J]. Science & Technology Information, 2014(3): 60 – 61. (in Chinese)
- [49] 高翔, 李梦晗, 申抒含. 大规模场景运动恢复结构研究综述[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2024, 36(7): 969 – 994.
- GAO Xiang, LI Menghan, SHEN Shuhan. Large-scale structure from motion: a survey[J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2024, 36(7): 969 – 994. (in Chinese)
- [50] 龚健雅, 季顺平. 从摄影测量到计算机视觉[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2017, 42(11): 1518 – 1522.
- GONG Jianya, JI Shunping. From photogrammetry to computer vision[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2017, 42(11): 1518 – 1522. (in Chinese)
- [51] MANDIROLA M, CASAROTTI C, PELOSO S, et al. Use of UAS for damage inspection and assessment of bridge infrastructures[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2022, 72: 102824.
- [52] ALI K, LATTANZI D, CUNNINGHAM K, et al. UAV inspection of the placer river trail bridge through image based 3D modeling[J]. Structure and Infrastructure Engineering, 2017, 14(1): 124 – 136.
- [53] 薛凡喜, 张磊, 沙建军, 等. 面向地面工程目标物理毁伤特征分析的图像处理算法研究与系统开发[J]. 防护工程, 2022, 44(2): 37 – 42.
- XUE Fanxi, ZHANG Lei, SHA Jianjun, et al. Image processing algorithm research and system development for analysis of physical damage characteristic of ground engineering targets[J]. Protective Engineering, 2022, 44(2):

- 37–42. (in Chinese)
- [54] 李威祥, 李武劲, 陈思源. 基于图像点云的道路缺陷检测[J]. 计算机系统应用, 2024, 33(3): 220–225.
LI Weixiang, LI Wujin, CHEN Siyuan. Road defect detection based on image point cloud[J]. Computer Systems & Applications, 2024, 33(3): 220–225. (in Chinese)
- [55] CHEN S Y, LAEFER D F, ASCE M, et al. UAV bridge inspection through evaluated 3D reconstructions[J]. *Journal of Bridge Engineering*, 2019, 24(4): 05019001.
- [56] MIRZAZADE A, POPESCU C, BLANKSVARD T, et al. Workflow for off-Site bridge inspection using automatic damage detection-case study of the pahtajokk bridge[J]. *Remote Sens*, 2021, 13: 2665.
- [57] FLYNN J, NEULANDER I, PHILBIN J, et al. DeepStereo: learning to predict new views from the world's imagery[C]//Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [S.l.]: IEEE, 2016: 5515–5524.
- [58] XIE J, GIRSHICK R, FARHADI A. Deep3D: fully automatic 2D-to-3D video conversion with deep convolutional neural networks[C]//Proceedings of European Conference on Computer Vision. Amsterdam: Springer, 2016: 842–857.
- [59] GODARD C, AODHA O M, BROSTOW G J. Unsupervised monocular depth estimation with left-right consistency[C]//Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [S.l.]: IEEE, 2017: 270–279.
- [60] KNOBELREITER P, VOGEL C, POCK T. Self-supervised learning for stereo reconstruction on aerial images[C]//Proceedings of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. [S.l.]: IEEE, 2018: 4379–4382.
- [61] HERMANN M, RUF B, WEINMANN M, et al. Self-supervised learning for monocular depth estimation from aerial imagery[C]//Proceedings of ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. [S.l.]: ISPRS, 2020: 357–364.
- [62] MADHUANAND L, NEX F, YANG M Y. Self-supervised monocular depth estimation from oblique UAV videos[C]//Proceedings of ISPRS J. Photogrammetry Remote Sens. [S.l.]: ISPRS, 2021: 1–14.
- [63] MILDENHALL B, SRINIVASAN P P, TANCIK M, et al. Nerf: representing scenes as neural radiance fields for view synthesis[J]. *Communications of ACM*, 2021, 65: 99–106.
- [64] TURKI H, RAMANAN D, SATYANARAYANAN M. Mega-nerf: scalable construction of large-scale nerfs for virtual fly-throughs[C]//Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [S.l.]: IEEE, 2022: 12922–12931.
- [65] TANCIK M, CASSER V, YAN X, et al. Block-nerf: scalable large scene neural view synthesis[C]//Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [S.l.]: IEEE, 2022: 8248–8258.
- [66] 陈能翔. 强爆炸冲击波作用下典型钢框架建筑动态响应及毁伤效应研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2022.
CHEN Nengxiang. Study on dynamic response and damage effect of typical steel frame building under strong explosion shock wave[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2022. (in Chinese)
- [67] 谢奕. 爆炸载荷下框架建筑的毁伤效应研究[D]. 太原: 中北大学, 2023.
XIE Yi. Research on damage effect of frame building under explosion load[D]. Taiyuan: North University of China, 2003. (in Chinese)
- [68] 王滨. 爆炸冲击波作用下混凝土板、梁构件毁伤效应试验与数值模拟研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2022.
WANG Bin. Test and numerical simulation study on the damage effects of concrete slab and beam under blast wave[D]. Nanjing: Nanjing University of Science & Technology, 2022. (in Chinese)
- [69] BARRON J T, MILDENHALL B, TANCIK M, et al. Mip-nerf: a multiscale representation for anti-aliasing neural radiance fields[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Computer Vision. [S.l.]: IEEE, 2021: 5855–5864.
- [70] 冯晓伟, 卢永刚, 李永泽. 飞机目标在爆炸冲击波作用下的毁伤效应评估方法[J]. *高压物理学报*, 2019, 33(4): 124–128.
FENG Xiaowei, LU Yonggang, LI Yongze. Damage assessment method of aircraft targets under blast wave[J]. *Chinese Journal of High Pressure physics*, 2019, 33(4): 124–128. (in Chinese)
- [71] 李磊, 石全, 张宁, 等. 目标毁伤效果建模系统设计与实现[J]. *火炮发射与控制学报*, 2020, 41(4): 53–58.
LI Lei, SHI Quan, ZHANG Ning, et al. Design and realization of target damage effect modeling system[J]. *Journal of Gun Launch& Control*, 2020, 41(4): 53–58. (in Chinese)
- [72] 罗勤, 郭丽艳. 基于舰载无人机的海战场打击效果评估研究[J]. *舰船电子工程*, 2008(6): 55–58.
LUO Qin, GUO Liyan. Research on hitting effect assessment in sea battlefield based on shipborne UAVs[J]. *Ship Electronic Engineering*, 2008(6): 55–58. (in Chinese)
- [73] 郭猛, 范平志. 基于图像的火炮打击程度判断模型仿真[J]. *计算机仿真*, 2015, 32(6): 6–8+30.
GUO Meng, FAN Pingzhi. Simulation of artillery strike degree judgement model based on image[J]. *Computer Simulation*, 2015, 32(6): 6–8+30. (in Chinese)
- [74] 牛轶峰, 王治超, 王菡, 等. 基于无人机侦察与模型仿真的人机协同毁伤评估[J]. *指挥与控制学报*, 2020, 6(3): 198–208.
NIU Yifeng, WANG Zhichao, WANG Chang, et al. Human-

- machine collaborative damage assessment based on UAV reconnaissance and model simulation[J]. *Journal of Command and Control*, 2020, 6(3): 198 – 208. (in Chinese)
- [75] 彭庭睿, 刘海鹏, 刘彦, 等. 基于模糊层次分析法和图像对比毁伤评估法的目标权重计算方法[J]. *兵工学报*, 2021, 42(增刊 1): 173 – 180.
- PENG Tingrui, LIU Haipeng, LIU Yan, et al. Target weight calculation method based on FAHP method and image contrast damage evaluation method[J]. *Acta Armamentarii*, 2021, 42(Suppl1): 173 – 180. (in Chinese)
- [76] 哈长亮, 于广瑞, 王智超, 等. 基于无人机影像的打击效果评估研究[J]. *测绘与空间地理信息*, 2022, 45(12): 85 – 87.
- HA Changliang, YU Guangrui, WANG Zhichao, et al. Research on strike effect evaluation based on UAV images[J]. *Geomatics & Spatial Information Technology*, 2022, 45(12): 85 – 87. (in Chinese)
- [77] 戴荣, 徐廷学, 逯程. 舰船目标毁伤特征及其在打击效果评估中的应用[J]. *舰船电子工程*, 2017, 37(7): 92 – 95.
- DAI Rong, XU Tingxue, LU Cheng. Ship target damage features and their application in battle damage assessment[J]. *Ship Electronic Engineering*, 2017, 37(7): 92 – 95. (in Chinese)
- [78] 张选东, 刘新. 基于图像信息的打击效果评估模型研究[J]. *舰船电子工程*, 2016, 36(6): 21 – 23.
- ZHANG Xuandong, LIU Xin. An automatic battle damage assessment model based on image information[J]. *Ship Electronic Engineering*, 2016, 36(6): 21 – 23. (in Chinese)
- [79] JAGATHEESAPERUMAL S K, HASSAN M M, HASSAN M R, et al. The duo of visual servoing and deep learning-based methods for situation-aware disaster management: a comprehensive review[J]. *Cognitive Computation*, 2024, 16: 2756 – 2778.
- [80] GWON G H, LEE J H, KIM I H, et al. Image-to-image translation-based structural damage data augmentation for infrastructure inspection using unmanned aerial vehicle[J]. *Drones*, 2023, 7: 666.
- [81] 马耀飞, 胡婧薇, 马涵柏. 基于多源信息融合的战场目标三维重建与毁伤评估方法: 中国, CN117475080A[P]. 2023-11-03.
- MA Yaofei, HU Jingwei, MA Hanbo. 3D reconstruction and damage assessment of battlefield targets based on multi-source information fusion: China, CN117475080A[P]. 2023-11-03. (in Chinese)
- [82] 马耀飞, 吕建昊, 周郁文, 等. 一种基于三维重建的远距离目标毁伤评估方法: 中国, CN115690623A[P]. 2023-02-03.
- MA Yaofei, LÜ Jianhao, ZHOU Yuwen, et al. A long-range target damage assessment method based on 3D reconstruction: China: CN115690623A[P]. 2023-02-03. (in Chinese)
- [83] KANG H Q, ZHOU F J, GAO S, et al. Crack detection of concrete based on improved centernet model[J]. *Applied Sciences*, 2024, 14: 2527.
- [84] 宋雨. 破片着靶图像目标检测方法研究[D]. 苏州: 苏州科技大学, 2022.
- SONG Yu. Research on detection method of fragment target board images[D]. Suzhou: Suzhou University of Science and Technology, 2022. (in Chinese)
- [85] 冯富强, 王兆纶, 欧洲, 等. 一种非均匀面目标毁伤效果计算方法[J]. *北京理工大学学报*, 2023, 43(9): 895 – 902.
- FENG Fuqiang, WANG Zhaolun, OU Yuan, et al. A method for calculating the damage effect of non-uniform area target[J]. *Transactions of Beijing Institute of Technology*, 2023, 43(9): 895 – 902. (in Chinese)
- [86] 李豪天, 崔欣雨, 刘梦真, 等. 基于孪生网络和区域注意力机制的球形爆炸破片毁伤效应识别研究[J]. *兵工学报*, 2024, 45(12): 4259 – 4271.
- LI Haotian, CUI Xinyu, LIU Mengzhen, et al. Research on the identification of spherical explosive fragmentation damage effect based on twin networks and regional attention mechanisms[J]. *Acta Armamentarii*, 2024, 45(12): 4259 – 4271. (in Chinese)
- [87] 徐豫新, 贾志远, 朱登基, 等. 一种多种类多枚杀爆弹对面目标毁伤评估方法: 中国, CN202210246280.9[P]. 2024-08-16.
- XU Yuxin, JIA Zhiyuan, ZHU Dengji, et al. A method for evaluating the damage of multiple types and bombs to targets on the opposite side: China, CN202210246280.9[P]. 2024-08-16. (in Chinese)
- [88] 李峰, 石全, 孙正. 目标毁伤效果评估技术研究综述[J]. *兵器装备工程学报*, 2018, 39(9): 69 – 72.
- LI Feng, SHI Quan, SUN Zheng. Summary of technical research on the evaluation of target mutilation[J]. *Journal of Ordnance Equipment Engineering*, 2018, 39(9): 69 – 72. (in Chinese)
- [89] 张重阳, 舒健生, 武健, 等. 目标毁伤效果评估技术现状与发展[J]. *飞航导弹*, 2017(6): 68 – 72+77.
- ZHANG Chongyang, SHU Jiansheng, WU Jian, et al. Current status and development of target damage effect evaluation technology[J]. *Aerodynamic Missile Journal*, 2017(6): 68 – 72+77. (in Chinese)
- [90] 李晓. 基于三维实景重建技术的发射车毁伤效果评估[D]. 西安: 西安工业大学, 2022.
- LI Xiao. Battle damage assessment of launch vehicle based on 3D real scene reconstruction technology[D]. Xi'an: Xi'an Technological University, 2022. (in Chinese)
- [91] 刘俊辰. 基于针孔相机模型的倾斜摄影下主梁变形监测研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2024.
- LIU Junchen. Research on deformation monitoring of main girder in inclined photography based on pinhole camera

- model[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2024. (in Chinese)
- [92] 刘晓红, 王伟力, 杜茂华, 等. 基于三维地理信息系统技术的空爆冲击波对大规模城市建筑群毁伤效应模型研究 [J]. *弹箭与制导学报*, 2011, 31(4): 95 – 98.
- LIU Xiaohong, WANG Weili, DU Maohua, et al. The research on models for damage effect of shock wave of blast in air on city buildings in 3D GIS[J]. *Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance*, 2011, 31(4): 95 – 98. (in Chinese)
- [93] 姜艳川, 计祥奇, 王振刚, 等. 基于遥感数据的广域场景三维模型重建及毁伤评估方法: 中国, CN202411174365.6 [P]. 2024-11-12.
- JIANG Yanchuan, JI Xiangqi, WANG Zhengang, et al. Wide area scene 3D model reconstruction and damage assessment method based on remote sensing data: China, CN202411174365.6[P]. 2024-11-12. (in Chinese)
- [94] 徐艺博, 于清华, 王炎娟, 等. 基于多源信息融合的巡飞弹对地目标识别与毁伤评估 [J]. *系统仿真学报*, 2024, 36(2): 511 – 521.
- XU Yibo, YU Qinghua, WANG Yanjuan, et al. Ground target recognition and damage assessment of patrol missiles based on multi-source information fusion[J]. *Journal of System Simulation*, 2024, 36(2): 511 – 521. (in Chinese)
- [95] 杨凯达. 加入毁伤时间流的目标毁伤效果评估方法 [J]. *舰船电子工程*, 2022, 42(4): 129 – 134+170.
- YANG Kaida. Method of battle damage assessment with damage time stream[J]. *Ship Electronic Engineering*, 2022, 42(4): 129 – 134+170. (in Chinese)
- [96] 杨传栋, 钱立志, 薛松, 等. 图像自寻的弹药目标检测方法综述 [J]. *兵工学报*, 2022, 43(10): 2687 – 2704.
- YANG Chuandong, QIAN Lizhi, XUE Song, et al. Review on target detection of image homing ammunition[J]. *Acta Armamentarii*, 2022, 43(10): 2687 – 2704. (in Chinese)
- [97] 孙传猛, 陈嘉欣, 裴东兴, 等. 基于深度学习的恶劣战场环境图像恢复方法 [J]. *控制与决策*, 2024, 39(4): 1297 – 1304.
- SUN Chuanmeng, CHEN Jiaxin, PEI Dongxing, et al. A deep learning based approach for image recovery in harsh battlefield environments[J]. *Control and Decision*, 2024, 39(4): 1297 – 1304. (in Chinese)
- [98] 张博龙. 动态烟尘环境下图像导引跟踪关键技术研究 [D]. 西安: 西安工业大学, 2023.
- ZHANG Bolong. Key technology research on image guidance tracking in dynamic smoke environment[D]. Xi'an: Xi'an Technological University, 2023. (in Chinese)
- [99] 王永振, 童鸣, 燕雪峰, 等. 面向真实战场环境的Transformer-CNN 多特征聚合图像去雾算法 [J]. *兵工学报*, 2024, 45(4): 1070 – 1081.
- WANG Yongzhen, TONG Ming, YAN Xuefeng, et al. Transformer-CNN-based multi-feature aggregation algorithm for real battlefield image dehazing[J]. *Acta Armamentarii*, 2024, 45(4): 1070 – 1081. (in Chinese)

(责任编辑: 匡梅)